

AI가 낙상을 예측해도, 누가 침상 곁에 오는가

고령화 사회와 AI 딥테크 — 근감소증·병원 AI·돌봄기술을 통해
임상적 유효성, 사업화, 그리고 책임의 영성을 함께 묻는 60분 강연
설계

THE ONE QUESTION

“더 똑똑한 시스템”이
노인의 기능·관계·시간을
실제로 회복시키는가?

가정의학·노인의학

의료 AI

돌봄 딥테크

책임·영성

연구자·기업 대표 대상 / 강연자용 확장판

권할 주제는 ‘인간 중심 AI’가 아니라 ‘반응할 수 있는 기관’이다

이 강연의 주인공은 AI가 아니다. 노인의 취약성이 감지된 뒤, 누가 어떤 시간 안에 무엇을 바꾸는가를 설계하는 의료·돌봄 기관이다. AI는 그 설계 안에서만 임상 가치와 사업 가치를 갖는다.

권장 강연 제목

기능 · 응답 · 책임

AI가 낙상을 예측해도, 누가 침상 곁에 오는가
부제: 초고령사회 의료 AI의 임상·사업·영성

청중에게 남길 한 문장

“알고리즘의 정확도보다
중요한 것은, 경보가 울렸을 때
누군가가 움직이는가이다.”

이 제목이 강한 이유

대상	기존의 익숙한 질문	강연이 전환할 질문
의료인·연구자	“AUC가 얼마나 높은가?”	“위험군을 찾아 어떤 임상 경로를 바꾸었고, 기능 결과가 좋아졌는가?”
병원·요양기관	“솔루션을 도입할까?”	“누가 알림을 받고, 15분·24시간·7일 안에 무엇을 하는가?”
기업 대표·투자자	“AI 기능이 차별적인가?”	“지불자·운영자가 돈을 내는 실패 비용을 제거하는가?”
인문·영성	“사람이 중요하다”	“결정·관계·책임 중 무엇을 기계에 넘기지 않을 것인가?”

강연자의 고유한 권위: 의사로서 ‘기능 저하가 질병’이라는 임상 언어를, AI 실무자로서 ‘성능보다 워크플로’라는 구현 언어를, 인문 연구자로서 ‘책임을 외주화하지 않는 조직’이라는 규범 언어를 한 무대에 놓는다.

첫 8분: 통계가 아니라 한 환자의 ‘기능 상실’을 보여라

COMPOSITE CLINICAL VIGNETTE · 실존 환자 아님

“82세 김○○, 낙상 전에는 혼자 살았다”

고혈압·당뇨·경도인지저하. 6개월 동안 보행 속도는 느려지고, 약 복용은 불규칙해졌고, 체중은 감소했다. 응급실 방문 후 귀가했지만 2주 뒤 다시 낙상했다. 문제는 ‘낙상 한 번’이 아니다. **근력·영양·인지·약물·주거·가족의 돌봄** 여력이 동시에 흔들리며 독립생활이 무너지는 과정이다.

이 환자에게 AI가 줄 수 있는 것은 위험 신호다. 그러나 그것만으로는 아무 일도 일어나지 않는다. 신호를 **방문·약물검토·운동·영양·돌봄자 지원**으로 번역하는 경로가 있어야 한다.

1. 기능

약력·의자일어서기·보행·ADL·영양

2. 감지

EHR·웨어러블·영상·대화·돌봄기록

3. 응답

누가, 언제, 어떤 프로토콜로 움직이는가

4. 책임

설명·동의·예외·오류·관계 회복

따라서 이 강연의 질문은 “AI가 사람을 대체하는가?”가 아니다. “AI가 노인의 기능 상실을 더 일찍 발견했을 때, 우리는 그 시간을 무엇에 쓸 것인가?”다.

기능 지표

낙상·입원보다 앞서 무너지는 신호를 본다.

업무 지표

알림 수가 아니라, 실제 접촉·조정 시간과 누락을 본다.

관계 지표

절감된 시간이 환자·가족의 대화로 돌아가는지 본다.

근감소증은 ‘보조제 시장’이 아니라 기능 예비력의 운영체계다

근감소증을 근육량의 문제가 아니라 **근력 저하 → 기능 저하 → 독립성 상실의 연속선**으로 말해야 한다. 이때 AI의 위치는 진단을 대체하는 것이 아니라, **선별과 추적을 끊기지 않게 만드는 데 있다.**

임상 표준의 뼈대: EWGSOP2

낮은 근력을 핵심 특징으로 보고, 낮은 근육량/질로 진단을 확인하며, 낮은 신체수행능력은 중증을 시사한다.

즉 체성분 한 장으로 끝내지 않는다. 환자가 ‘일어날 수 있는가, 걸을 수 있는가’를 먼저 묻는다.

강연에서 반드시 구분할 것

- 선별** SARC-F, 의자 5회 일어서기, 악력, 보행속도
- 확인** DXA/BIA 등 근육량·질 평가
- 개입** 저항운동·영양·원인질환·약물·낙상예방

‘근감소증 AI’의 현실적인 제품 경로

제품 가설	데이터	임상적 산출물	성공 판정	가장 흔한 실패
1차의료 선별·리콜	연령, 질환, 체중 변화, 낙상, 처방, SARC-F	이번 달 평가·전화 대상자 목록	평가완료율, 운동·영양 연결률	위험점수만 보내고 예약 슬롯이 없음
입원 노인 회복 경로	ADL, PT/OT, 식사, 재원일, 퇴원계획	퇴원 전 기능·영양·돌봄 체크리스트	30/90일 기능, 재입원, 요양전환	퇴원요약만 ‘AI로 예쁘게’ 만들
영상 기회선별	기존 CT/DXA의 기회자료	추가 평가 권고	후속 평가·개입 도달률	발견만 하고 책임 진료과가 없음

의사로서 던질 반문: “근육량을 잘 추정하는 알고리즘이 있어도, 그 환자가 다음 주에 저항운동·단백질 평가·약물 검토를 받지 못한다면 무엇이 바뀌는가?” 이 질문이 연구와 사업의 질을 가른다.

근거: EWGSOP2는 낮은 근력을 핵심으로, 근육량/질로 확인하고 신체수행능력으로 중증을 가늠하는 알고리즘을 제시한다.[1] ANZ 임상지침은 위험군의 연례 또는 주요 사건 후 평가, 저항운동·영양의 개인맞춤 개입을 권고한다.[2]

바로 제안할 수 있는 연구: ‘90일 기능 회복 경로’

이것은 새로운 거대 모델을 만드는 연구가 아니다. 이미 병원과 1차의료에 흩어진 신호를 이용해, **기능 저하 환자가 실제 개입으로 연결되는지**를 검증하는 임상운영 연구다.

대상 선정 65세 이상 + 최근 낙상/입원/ 체중감소/보행저하. EHR로 후보 추출, 의료진이 최종 확인.	0주 평가 SARC-F, 악력 또는 5회 일어서기, 보행/ADL, 영양· 우울·인지, 약물, 돌봄자 부담.	7일 개입 가정의학·재활·영양·약사· 사회복지의 경로 배정. ‘누가 연락했는가’ 기록.	30·90일 추적 기능, 낙상, 응급실·입원, 운동 지속, 돌봄부담, 삶의 우선순위 변화.
---	---	--	--

연구 설계에서 AI가 맡을 일과 맡지 않을 일

AI가 맡을 수 있는 일 - 후보군 누락을 줄이는 차트 스크리닝 - 재활·영양·약물 위험의 요약 초안 - 주차별 미완료 과제와 연락 우선순위 제시 - 환자 언어에 맞춘 교육자료 초안	AI에 넘기면 안 되는 일 - 환자의 ‘어떤 삶을 지키고 싶은가’에 대한 결론 - 운동·영양 처방의 최종 적합성 판단 - 가족갈등·경제적 제약을 점수로 환원 - 고위험 신호를 보고도 대응하지 않은 책임
--	---

최소 데이터셋과 결과지표

차원	반드시 볼 지표	대표에게 번역하면
도달	후보자 중 7일 이내 실제 평가·접촉 비율	“알림이 아니라 서비스 도달률”
기능	5회 일어서기/보행/ADL, 환자 목표 달성	“환자가 혼자 할 수 있는 일의 변화”
안전	낙상·응급실·입원, 위해·누락 사건	“피할 수 있었던 급성 악화”
형평	연령·성별·언어·지역·디지털 접근별 도달 격차	“가장 연결 어려운 사람이 더 탈락하지 않는가”
경제	케어코디네이터 시간, 재이용, 회피 비용	“누구의 어떤 시간을 줄이고 어디에 재투자했는가”

좋은 병원 AI의 단위는 ‘예측 모델’이 아니라 ‘전환 프로그램’이다

Kaiser Permanente Northern California의 사례는 고령화 AI 사업이 무엇을 팔아야 하는지를 가장 잘 보여준다. 21개 병원에서 퇴원 후 30일 재입원·사망 위험을 예측했지만, 핵심은 점수가 아니라 전담 전환팀과 표준화된 사후 경로였다.

21

동시에 도입된 KPNC 병원

153.9만

분석 대상 퇴원 에피소드

-2.5%p

고위험군 30일 비계획 재입원
절대위험 차이 추정

매일 06:00

EHR 기반 위험 추정

기준선 $\geq 25\%$

중·고위험 대상 선별

전환팀 배정

예약·약물조정·간호교육 등
표준 경로

30일 추적

재입원·사망을 결과로 평가

이 사례를 ‘AI 성공’으로만 읽으면 놓치는 것

표면적 해석	실제 작동 원리	한국 병원·기업에 주는 설계 원칙
“예측 정확도가 좋았다”	모델 C-statistic 0.756이었지만, 성과는 위험군에게 인력·업무를 재배치한 데서 나왔다.	모델 카드보다 운영 카드: 대상, 담당자, 행동, 시간제한, 미완료 시 에스컬레이션을 먼저 설계한다.
“재입원을 줄였다”	관찰연구·준실험 설계의 연관성이다. 모든 환경으로 자동 일반화할 수 없다.	내 기관의 기준선과 동시대 비교군을 미리 정하고, 하위집단별 위해를 함께 본다.

대표에게 던질 질문: “우리 제품이 위험점수만 제공한다면, 고객은 왜 계속 돈을 낼까? 반대로, 점수 뒤의 연락·예약·조정·기록까지 바꾼다면 어느 비용과 어떤 KPI를 계약에 넣을 수 있을까?”

BMJ 관찰연구: 2010~2018년 21개 병원, 153만 9,285개 퇴원. 위험 25% 이상 환자에게 전환 프로그램을 배정했으며 30일 비계획 재입원 감소와 연관되었다 (차이의 차이 절대위험 -2.5%p, 95% CI -3.1~-2.0).[3]

Ambient AI는 ‘의사를 대체’하지 않는다. 의사의 주의를 되돌려줄 수 있다

의료 생성형 AI 중 현재 가장 현실적인 도입 영역은 진단 자율화보다 기록·요약·행정 부담의 감축이다. 하지만 시간 절감이 환자 대화로 돌아가지 않는다면, 그것도 단순 생산성 착취가 될 수 있다.

무작위 실제환경 연구

66명 의료진, 3개 6주 시퀀스, 71,487개 노트에서 ambient AI 사용 시 노트 작성 시간이 하루 0.36시간 감소했고, 업무소진/대인적 소진 점수도 감소했다. 진단·청구·노트 품질 저하는 관찰되지 않았다.

도입이 말해주는 것

이 결과는 “LLM이 진료한다”는 증거가 아니다. 문서화의 한 업무를 재설계했다는 증거다. 그래서 환자군·언어·동의·검수·EHR 통합·청구의 맥락을 별도로 검증해야 한다.

도입 전후에 반드시 재야 할 네 가지

시간	진료 중·진료 후 기록 시간, 당일 퇴근 후 EHR 시간. 단순한 총 노트 수가 아니다.
품질	누락·환각·복사 오류, 임상의 수정률, 환자에게 보이는 계획의 이해가능성.
관계	진료 중 화면 응시 대신 환자와 마주한 시간, 복잡 환자에게 재배분된 시간.
안전	민감정보 동의, 녹음 중단·삭제, 책임 있는 최종 서명, 공급자 변경·장애 대응.

강연에서 피할 과장: “AI가 번아웃을 해결한다.” 연구는 특정 환경에서 기록시간 및 일부 소진 지표 개선을 보였을 뿐이다. 인력충원·진료량 압박·조직문화가 그대로면 절감된 시간이 다시 환자 수 증가로 흡수될 수 있다.

University of Wisconsin의 실용적 무작위 연구 결과.[4] 외래 238명을 대상으로 한 또 다른 무작위 시험도 2024~2025년 두 ambient scribe를 통상 진료와 비교했다.[5]

낙상 AI의 가장 정직한 결론: 정확도는 시작이고, 개입은 별개다

1차의료 위험층화: eFalls

65세 이상 EHR 기반 도구는 외부검증에서 C-statistic 0.82를 보였다. 다만 기관별 보정은 달랐고, 재보정 뒤 임상적 유용성이 개선되었다. 즉 **다른 데이터셋의 성능표를 그대로 사 올 수 없다.**

서울 병원 실용시험

머신러닝 CDS와 맞춤형 개입을 평가한 연구에서 전체 낙상률은 유의한 차이가 없었다. ‘모델을 붙였다’와 ‘환자 결과가 바뀌었다’는 전혀 다른 주장임을 보여주는 귀한 반례다.

“낙상 예측은 경보 장치다. 낙상을 줄이는 것은 야간 인력, 환경, 약물, 재활, 환자·가족과의 협력이다.”

낙상 AI를 병원에 넣는다면, 이 경로가 제품이다

시간	사람	행동	감사 가능한 기록
0-15분	병동 간호사	환자·침상·화장실·보조기구·즉시 위험 확인	알림 수신·확인·해제 사유
24시간	의사·약사·PT/OT	진정제·항고혈압제·저혈당 위험, 기립성 저혈압, 기능·환경 재평가	변경된 처방과 대체 조치
퇴원 전	전환팀·보호자	가정환경·보행보조·교육·후속 예약 확인	보호자 이해·연락 창구·미완료 사유
사건 후	다학제 QI팀	점수 오류가 아닌 경로 오류를 검토	분기별 위해·편향·경보피로 보고

eFalls 외부검증 결과 및 보정 문제.[6] Samsung Medical Center가 참여한 pragmatic trial은 머신러닝 CDS의 전체 낙상 결과를 정직하게 보고한다.[7]

돌봄로봇의 시장은 ‘휴머노이드’가 아니라 반복·위험·기록이 많은 좁은 동작에서 열린다

돌봄기술은 로봇 한 대의 데모가 아니라, 사람이 수행하던 위험한 반복 업무를 안전하게 재배치하는 시스템이다. 일본은 2024년 국가 중점분야를 9개 분야·16개 항목으로 넓혔다. 기능훈련, 식사·영양, 치매 생활·케어 지원을 새로 포함시킨 점이 중요하다.

도입 우선순위	기술 예	무엇을 대체/ 증강하나	처음 측정할 KPI	주의점
1. 이송·이동	침대-휠체어 결합, 리프트, 보행보조	2인 이송의 신체부담·대기	2인 보조 비율, 이송시간, 근골격 사고	개별 체형·공간·교육 적합성
2. 관찰·낙상 대응	비전/침상/레이더 센서, 호출·에스컬레이션	상시 관찰의 공백	발견·도착 시간, 오경보, 바닥 체류시간	감시감·사생활·야간 경보피로
3. 기록·업무	음성기록, 태블릿, 일정·인력 배치	반복 문서·전달	기록시간, 누락, 직접 돌봄시간	업무가 줄지 않고 이중기록이 되는 문제
4. 기능·영양·인지	운동 피드백, 섭취 모니터링, 인지 지원	평가와 맞춤 프로그램	참여·기능·영양·중단 사유	‘자극’과 임상효과를 혼동하지 않기

작지만 유용한 실증: Resyone

한 요양시설, 돌봄자 17명, 11개월 관찰에서 2인 이송 비율이 도입 전 약 60%에서 3주 후 약 20%로, 11개월 후에는 1인 이송으로 전환됐다. 단일 시설 관찰연구이지만, **구체적 업무 단위·측정치가 있다.**

관계를 줄인다는 통념도 검증 대상

동일 계열 장비의 단일 사례 시선분석은 로봇 사용 시 돌봄자가 수급자 얼굴을 보며 말하는 시간이 7.9배 길었다고 보고했다. 일반화할 수는 없지만, ‘절감 시간의 용도’를 질문하게 한다.

로봇 도입을 ‘장비 구매’로 끝내면 실패한다. 90일 파일럿 계약을 이렇게 써라

데모에서는 동작한다. 실제 현장에서는 공간, 교대, 감염관리, 충전, 체형, 교육, 고장 대응, 기록 책임이 문제다. 그래서 첫 계약은 스케일 계약이 아니라 **반증 가능한 파일럿**이어야 한다.

파일럿 전제

- 대상 업무 1개: 예) 야간 침상 이탈 대응 또는 침대-휠체어 이송
- 대상자·제외 기준: 인지·행동·체중·공간·동의
- 현장 책임자: 간호/요양 리더 1명 + 안전 담당 1명
- 중단 기준: 위해, 경보피로, 사용률 미달, 프라이버시 이슈

90일 성공 기준

- 사용률: 계획된 대상 업무 중 실제 사용 비율
- 운영: 이송시간·2인보조·직원 통증/결근·기록 누락
- 안전: 낙상·피부손상·근접사고·오경보·대응시간
- 경험: 수급자·가족·직원의 수용성, 존엄 훼손 사례

대표가 계약서에 넣어야 할 ‘책임 조항’

데이터

무엇을 수집·보관·삭제하는가.
영상/음성의 2차 이용 금지와 동의
철회 절차.

장애

장비·네트워크가 멈췄을 때 수동
대체 경로와 도착 SLA는 무엇인가.

사건

근접사고·위해를 공급자와 기관이
어떻게 공동 조사하고 수정하는가.

사업화의 문장 전환: “우리는 AI/로봇을 판다”가 아니라 “우리는 야간 관찰 공백·2인 이송·기록 누락이라는 측정 가능한 실패 비용을, 안전·노동·기능 지표로 계약한다.”

일본 후생노동성은 2024년 ‘돌봄 로봇’ 중심 정책을 ‘돌봄기술’ 9개 분야·16개 항목으로 확대했다.[8] Resyone 장기 사용 관찰과 시선분석 사례.[9][10]

한국의 현장: 이미 ‘AI를 쓴 병원’은 있다. 이제 결과를 묻는 단계다

국내 사례는 부족하지 않다. 다만 상당수는 도입·구축 보도이지, 환자 기능·안전·비용을 검증한 결과 보고는 아니다. 이 구분을 솔직히 말할수록 강연의 신뢰가 높아진다.

기관·시점	실제 적용	고령화 강연에서의 의미	근거 강도
서울아산병원 2025.04	외래·검사·응급·병동의 의료진/환자 대화를 실시간 기록·요약하고 EMR과 연동. 2023년 외래 시범 후, 중양내과·정신건강의학과 등 16개 진료과와 응급실·정형외과 병동에서 활용한다고 발표.	‘ambient AI를 한국어 진료 흐름에 얹은 실제 운영 사례’. 고령 환자 진료에서 기록 부담을 줄인 시간이 설명·조정·돌봄자 대화로 돌아가는지 다음 연구 질문으로 연결한다.	병원 구축 보도 임상결과는 별도 확인 필요
삼성서울병원 현재 공개 운영	병동 전체 낙상 위험군, 중환자실 및 일부 병동 욕창 위험군을 전산·머신러닝으로 예측하고 중재 연계를 지원한다고 간호본부가 공개.	낙상 AI가 국내 병동의 CDSS가 된 사례. 앞서 소개한 서울 실용시험의 ‘결과가 자동으로 따라오지 않는다’는 교훈을 붙여야 한다.	운영 공개 성과 수치 미공개
세브란스병원 AI 세라봇	상급종합병원 최초 도입을 표방한 AI 보이스봇이 예약일정을 안내하고 변경·상담 연결을 지원.	기술의 첫 번째 임상가치는 진단보다 ‘치료 경로 이탈 방지’일 수 있다. 디지털 취약계층의 실패율을 반드시 따로 본다.	서비스 운영 보도 효과 추정 금지
서울아산병원 WithONE, 2025.08	중증 노년 환자에게 입원 전·중·퇴원 후를 잇는 통합 진료 시스템. 퇴원 후 문익센터·안심진료클리닉을 운영하고 AI 문의응대는 개발 중이라고 발표.	AI를 먼저가 아니라, 전환경로를 먼저 만든 국내 사례. 고령화 의료의 제품 단위가 앱이 아니라 ‘연결된 경로’라는 논지를 뒷받침한다.	경로 운영 보도 AI는 개발 단계

발표용 한 문장: “한국 병원도 AI를 이미 쓰기 시작했습니다. 다만 우리의 다음 경쟁은 ‘도입 병원 수’가 아니라, 이 도구가 고령 환자의 퇴원 후 7일·90일을 어떻게 바꿨는지 증명하는 데 있습니다.”

국내 운영·발표 사례: 서울아산병원 AI 진료 음성인식 시스템과 WithONE[16][17], 삼성서울병원 간호본부 공개 운영 정보[18], 세브란스 AI 세라봇[19].

한국의 돌봄 AI는 병원 밖에서 더 빨리 퍼진다. 그러나 ‘접속’과 ‘돌봄’을 혼동하면 안 된다

서울시 스마트 안부확인

서울시는 2025년 사업 예산 **7억 9,400만 원**, 고립 위험 **2만 8,000가구** 지원을 제시했다. 대화 기능을 매일 수시로 쓰는 고령자 비율은 58.8%라고 시정 매체가 보도했다.

해석: 도달·수용성의 실마리는 된다. 그러나 고독사·입원·우울·기능 결과가 개선됐다는 임상증거로 말해서는 안 된다.

초고령사회 돌봄 확장 계획

서울시의 2025년 발표은 스마트 안부확인 대상을 돌연사 위험 1인 가구 고령자 **11만 명**으로 확대하는 계획을 담았다.

해석: 지자체가 구매·연계할 시장이 커진다는 신호다. 실제 성과와 개인정보·에스컬레이션 품질은 별도 평가 대상이다.

정책·지불·인프라: 사업화의 실제 문턱

흐름	발표·수치	사업가가 읽어야 할 것
스마트 사회서비스	복지부는 2025년 AI·XR·IoT·웨어러블을 활용한 지역 단위 스마트 사회서비스 시범사업을 공고했다.	기술 단독이 아니라 지자체·돌봄기관·기업 컨소시엄 이 초기 진입 단위다.
장기요양 급여 경로	복지부·건보공단은 AI·IoT 등 신기술 복지용구의 급여 적정성을 확인하는 예비급여 2차 시범을 실시. 1차에서는 기저귀센서·구강세척기 2품목, 총 189건 신청·구입이 있었다.	‘신기술’은 곧 ‘급여’가 아니다. 사용성·안전·가격·급여 적정성의 문을 통과해야 한다.
의료데이터 접근	한국보건 의료정보원 2025 바우처는 의료데이터 중심병원 43개소, 총 24억 원, 약 8개 중소기업 지원을 공고했다.	AI 기업의 병목은 모델보다 데이터 가공·반출·검증 비용이다. 병원 협력의 비용구조를 먼저 계산한다.
인력·조직 준비도	2025년 4개 병원이 참여한 의료AI 직무교육은 2026년 6개 지역 거점으로 확대 계획을 발표했다.	도입의 병목은 의사 개인의 프롬프트 능력이 아니라 직무 재설계·검수·책임 교육 이다.

국내 뉴스·발표를 읽는 법: ① 예산·사업공고는 ‘시장 신호’, ② 병원 구축 발표는 ‘운영 가능성’, ③ 언론의 구조·사건 보도는 ‘현장 문제’, ④ 비교연구·실용시험만 ‘효과’의 근거다. 이 넷을 같은 문장에 섞지 않는 것이 전문성이다.

서울시 스마트 안부확인 및 고령층 디지털 격차 보도[20][21], 복지부 스마트 사회서비스·예비급여·AI 복지돌봄 추진[22][23][24], 한국보건 의료정보원 데이터 바우처와 의료AI 인력양성 발표[25][26].

사업화 기회는 ‘고령자용 앱’이 아니라 지불되는 실패 비용의 재설계에 있다

AI 딥테크의 첫 구매자는 기술을 사랑하는 사람이 아니라, 낙상·재입원·인력 이탈·기록 누락·야간 공백의 비용과 리스크를 매일 떠안는 사람이다. 시장은 기능이 아니라 운영의 고통에서 열린다.

우선 공략 웨지	구매자	지불 동인	제품의 진짜 단위	초기 증거
퇴원 후 30일 전환	병원·보험자·통합의료 네트워크	재입원, 응급실, 환자경험	위험층화 + 연락·예약·약물· 가정연계 운영	도달률, 재입원, 담당자당 케이스, 누락
근감소·낙상 기능 경로	1차의료·검진·재활· 지자체	기능상실의 조기발견· 연결	선별 + 평가 + 운동·영양·약물· 돌봄 리콜	7일 평가, 90일 기능, 낙상/ 응급실
요양기관 야간 안전	시설 운영자·장기요양 사업자	직원 부담, 낙상 위해, 관찰 공백	센서/로봇 + 알림 역할분담 + 사후 QI	발견·도착, 바닥 체류, 경보피로, 이직
임상 문서화	의료그룹·병원· 의사조직	번아웃·이직·생산성· 기록 품질	ambient capture + 임상의 검수 + EHR 흐름	기록시간, 수정률, 누락, 환자 대화시간

‘AI 기능’보다 먼저 계산할 단위경제

분모	비용	개입	가치
한 시설/병동/의료진당 월 대상 사건 수	직접 인건비 + 사고·재입원 + 이직 + 숨은 기록시간	기술비 + 교육 + 업무 재배치 + 안전감사	회피된 위해·시간과 개선된 기능이 계약 비용을 넘는가

투자 판단의 레드 플래그: “정확도는 높지만 누가 행동할지는 고객이 알아서.” / “사용자 수는 늘었지만 낙상·도달·시간·이직 지표는 없다.” / “인건비 절감만 말하고 절감된 시간이 환자에게 어떻게 돌아가는지는 없다.”

규제는 ‘브레이크’가 아니라 제품의 경계를 선명하게 하는 설계 도구다

의료 AI의 사업화는 “규제가 있다/없다”의 문제가 아니다. 제품이 정보를 정리하는가, 환자별 권고를 하는가, 의료영상·신호를 해석하는가, 독립 검토 가능한 근거를 제시하는가에 따라 요구되는 검증과 책임이 달라진다.

낮은 위험에서 시작하기 좋은 영역

문서 초안, 일정·연락 누락 탐지, 기관 승인 지침 기반 체크리스트, 자료 요약. 단, 개인정보·보안·검수·책임은 여전히 남는다.

더 높은 검증이 필요한 영역

환자별 진단·치료 방향을 사실상 지시하거나, 영상·생체신호·진단기기 신호를 해석하는 기능. 성능뿐 아니라 임상검증·모니터링·위해 대응이 설계의 일부다.

‘설명 가능성’의 실무적 정의

나쁜 설명	좋은 설명	문서로 남길 것
“AI가 그렇게 판단했습니다.”	“이 환자는 최근 낙상·체중감소·진정성 약물·보행저하 때문에 우선 검토 대상입니다. 이 정보는 차트의 어디에서 왔고, 다음 행동은 무엇이며, 누구의 임상 판단이 필요한지입니다.”	입력의 출처·갱신일, 권고의 근거·한계, 최종 판단자, 이의·오류 수정 경로

핵심: FDA의 CDS 지침도 의료전문가가 제시된 권고의 근거를 독립적으로 검토할 수 있어야 함을 강조한다. 이것은 단순 규정이 아니라, 신뢰 가능한 제품의 UX 요건이다.

FDA Clinical Decision Support Software guidance 및 최신 FAQ.[11][12] 본 내용은 미국 규제 구조의 설명이며, 한국에서의 허가·개인정보·수가 적용 여부는 제품별로 전문 검토가 필요하다.

영성은 ‘인간이 중요하다’는 장식이 아니다. 책임을 데이터 뒤에 숨기지 않는 훈련이다

영성은 AI가 영혼이 없다는 사실을 말하는 것이 아니다. 고통받는 사람을 위험점수·토큰·생산성 단위로만 환원하지 않도록 조직을 훈련하는 규율이다. 그래서 말이 아니라 역할·시간·계약·사건 검토에 들어가야 한다.

기계에 넘겨도 되는 것

반복 탐색, 누락 탐지, 요약 초안, 경로의 일관성, 업무의 기억. 이 영역에서 기술은 인간의 한계를 정직하게 보완한다.

끝까지 인간이 져야 할 것

환자의 목적을 듣고 우선순위를 함께 정하는 일, 예외를 승인하는 일, 불확실성을 고백하는 일, 오류 후 관계를 복구하는 일.

‘비위임 영역’ 4가지 — 강연의 영성 파트는 이것으로 충분하다

영역	AI가 보조할 수 있는 것	인간이 책임질 문장
목적	병력·선호 기록 요약	“당신이 지키려는 하루는 무엇입니까?”
동의	설명자료 초안·이해 확인 질문	“이 기술이 무엇을 보고, 무엇을 놓치며, 거부해도 무엇이 가능한지 설명하겠습니다.”
예외	위험 신호·지침 제시	“이 사람에게 표준 경로를 멈추거나 바꾸는 이유를 제가 책임지고 기록하겠습니다.”
수선	사건 기록·패턴 탐지	“오류가 있었고, 누가 어떤 피해를 받았으며, 우리가 무엇을 바꾸겠습니까.”

가장 날카로운 마무리 문장: “기술이 인간을 대체할까 걱정하기 전에, 우리는 이미 환자의 이야기를 점수로 대체하고 있지 않은지 물어야 합니다. 좋은 AI는 인간을 더 고귀하게 만든다는 약속이 아니라, 인간이 져야 할 책임을 더 선명하게 드러내는 장치입니다.”

슬라이드 14장으로 끝내는 60분

- | | | |
|-----------|---|----|
| 01 | 제목: AI가 낙상을 예측해도, 누가 침상 곁에 오는가
첫 장에 답을 주지 않는다. “오늘은 AI의 놀라운 기능보다, 신호 뒤에 누가 움직이는가를 보겠다.”
<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-top: 10px;"> 말할 문장: “초고령사회에서 가장 비싼 것은 데이터가 아닙니다. 제때 반응할 수 있는 사람과 조직입니다.” </div> | 2분 |
| 02 | 82세 환자: 낙상은 하나의 사건이 아니라 기능 상실의 연쇄
복합 가상사례를 통해 근력·영양·인지·약물·주거·가족을 한 화면에 놓는다.
<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-top: 10px;"> 말할 문장: “이분에게 더 정확한 예측은 필요합니다. 그러나 더 필요한 것은 그 예측이 다음 주의 행동으로 번역되는 경로입니다.” </div> | 4분 |
| 03 | 기능 · 감지 · 응답 · 책임: 이 강연의 지도
향후 모든 기술을 네 칸에 배치한다. 네 칸 중 하나라도 비면 ‘좋은 데모, 나쁜 시스템’이다. | 2분 |
| 04 | 근감소증: 근육량이 아니라 기능 예비력
EWGSOP2의 근력→근육량/질→신체수행능력 구조를 보여주고, 단백질/보조제 이야기로 축소하지 않는다. | 5분 |
| 05 | 90일 기능 회복 경로: 실제로 만들 수 있는 연구
후보추출, 0주 평가, 7일 개입, 30·90일 결과. 병원·의원·지자체가 공동 연구할 수 있는 최소 프로토콜을 제시한다. | 5분 |
| 06 | Kaiser 사례: AI의 제품 단위는 전환 프로그램
21개 병원, 153.9만 퇴원, 재입원 절대위험 -2.5%p. 전담팀과 경로가 핵심이었다. | 5분 |
| 07 | Ambient AI: 시간을 줄였을 때, 그 시간을 어디에 쓰는가
무작위 연구의 0.36시간/일 감소를 소개한 뒤, 환자 대화시간·기록 검수·소진을 같이 측정해야 한다고 전환한다. | 4분 |

슬라이드 8-14: 기술에서 사업·책임으로 넘어가는 후반부

- | | | |
|-----------|--|----|
| 08 | 낙상 AI: 성능표에서 행동 경로로
eFalls의 강점(외부검증)과 서울 실용시험의 한계(전체 낙상을 유의 차이 없음)를 함께 보여 신뢰를 만든다. | 4분 |
| 09 | 돌봄로봇: 좁고 위험한 반복 업무부터
이송·관찰·기록·기능/영양 네 웨지. 일본의 중점분야 확대와 Resyone의 구체적 업무지표를 사용한다. | 5분 |
| 10 | 90일 파일럿 계약: 사용률·안전·경험을 계약하라
데모가 아닌 현장 실패를 전제로 계약·중단기준·데이터·장애·사건조항을 제안한다. | 4분 |
| 11 | 사업화: 고령자용 앱이 아니라 실패 비용의 재설계
퇴원전환, 기능 경로, 야간 안전, 문서화의 네 시장을 구매자·KPI·증거로 제시한다. | 4분 |
| 12 | 규제와 설명 가능성: 제품의 경계가 신뢰를 만든다
무엇을 권고하고 누가 근거를 검토하는지. ‘AI가 판단’이라는 문장을 금지한다. | 3분 |
| 13 | 영성: 목적·동의·예외·수선은 비위임 영역
추상적 인간주의 대신 운영 규율 네 가지를 제시한다. | 4분 |
| 14 | 마무리: ‘반응할 수 있는 기관’을 만들자
다음 90일에 한 가지 실패 비용, 한 가지 경로, 한 가지 결과지표를 고르도록 초대한다. | 3분 |

마지막 문장: “AI의 시대에 우리가 지켜야 할 것은 인간이라는 추상이 아니라, 한 사람의 기능·시간·관계에 실제로 응답하는 조직입니다.”

예상 질문에 대한 답변 — 과장하지 말고, 결정을 돕는 방식으로

Q1. “그럼 AI가 없어도 되는 것 아닌가요?”

A. AI는 필요하다. 복합위험을 놓치지 않고, 기록·전환·관찰의 공백을 줄일 수 있기 때문이다. 다만 AI만으로는 충분하지 않다. 좋은 질문은 “AI가 있느냐”가 아니라 “AI가 바꾼 경로가 있는가”다.

Q2. “근감소증 시장은 너무 느리고 수가도 불확실하지 않나요?”

A. 그래서 ‘근감소증 앱’으로 팔면 약하다. 낙상·퇴원 후 악화·재활·영양·장기요양으로 이어지는 **기능경로**의 일부로 설계해야 한다. 첫 고객의 지불 논리는 진단명이 아니라, 재입원·인력·안전·기능 회복이다.

Q3. “돌봄로봇은 결국 사람을 줄이려는 것 아닙니까?”

A. 일부 조직은 그렇게 사용할 수 있다. 그러므로 도입 때 직접 돌봄시간, 이직, 근골격 사고, 수급자 경험을 같이 계약해야 한다. 이송의 2인 보조를 줄여도, 줄인 한 명을 환자 곁에서 없애면 가치가 아니다.

Q4. “영성은 기업 대표에게 너무 뜬구름 아닙니까?”

A. 오히려 계약의 언어다. 동의·데이터 삭제·장애 대체·오류 수선·최종 책임자를 적지 않는 제품은 신뢰를 잃는다. 영성은 슬로건이 아니라 **책임이 사라지지 않게 하는 운영 설계**다.

Q5. “첫 번째 투자/연구로 무엇을 고르겠습니까?”

A. 한 기관의 한 실패 비용을 고른다. 예: ‘퇴원 후 7일 내 고위험 노인의 접촉 누락’ 또는 ‘야간 침상 이탈 뒤 도착 지연’. 90일 안에 도달률·안전·시간을 볼 수 있는 문제부터 시작한다.

강연자가 지켜야 할 태도: 실증의 강도(관찰연구·무작위시험·단일시설 사례)를 숨기지 않는다. 낙상 전체 결과가 개선되지 않은 연구도 함께 보여야, 기술을 홍보하는 사람이 아니라 임상·사업의 판단을 돕는 사람으로 보인다.

청중에게 남길 ‘다음 90일’의 과제

거대한 플랫폼을 약속하지 말고, 고령자의 기능 상실 과정에서 하나의 공백을 골라 실제로 바꾸라고 제안하라.

1. 하나를 고른다

낙상, 퇴원전환, 이송, 기록, 영양·기능 중 하나의 실패 비용.

2. 경로를 그린다

신호→담당자→행동→기한→예외→사건 후 수선.

3. 결과를 약속한다

사용자 수가 아닌 기능·안전·도달·시간·형평 지표.

4. 책임을 남긴다

환자에게 설명하고, 오류를 공개하며, 결과를 다음 설계에 반영.

**“AI의 시대에 가장 희소한 자원은 지능이 아니다.
고통의 신호에 제때 응답하고, 오류 뒤에도 책임질 수 있는 기관이다.”**

한 장으로 정리하는 강연의 최종 메시지

기능	응답	책임
노인이 무엇을 혼자 할 수 있는가 근감소·허약·낙상은 기능 예비력이 무너지는 과정이다.	신호를 행동으로 바꾸는가 좋은 AI는 위험을 발견하고, 좋은 기관은 사람· 시간·경로를 배치한다.	누가 설명·예외·수선을 맡는가 영성은 인간을 찬양하는 말이 아니라 책임을 외주화하지 않는 구조다.

본 보고서는 강연 기획용 자료다. 개별 환자 진료, 제품 허가·개인정보·수가 판단을 위한 법률·규제 자문을 대체하지 않는다. 연구 결과는 각 연구의 설계·대상·환경에 제한되며, 도입기관에서 별도 검증이 필요하다.

근거와 읽을거리

본문의 수치·사례는 아래 원문을 기준으로 확인했다. 발표 슬라이드에는 각 사례 하단에 해당 번호만 남기면 충분하다.

- [1] Cruz-Jentoft AJ, et al. Sarcopenia: revised European consensus on definition and diagnosis. *Age Ageing*. 2019;48:16–31. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30312372/>
- [2] Dent E, et al. Consensus guidelines for sarcopenia prevention, diagnosis and management in Australia and New Zealand. *J Cachexia Sarcopenia Muscle*. 2023. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36349684/>
- [3] Marafino BJ, et al. Evaluation of an intervention targeted with predictive analytics to prevent readmissions in an integrated health system. *BMJ*. 2021;374:n1747. <https://www.bmj.com/content/374/bmj.n1747>
- [4] Sinsky CA, et al. A Pragmatic Randomized Controlled Trial of Ambient Artificial Intelligence to Improve Health Practitioner Well-Being. *NEJM AI*. 2025. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/41625485/>
- [5] Ambient AI Scribes in Clinical Practice: A Randomized Trial. *JAMA Network Open*. 2025. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/41497288/>
- [6] Archer L, et al. Development and external validation of the eFalls tool. *Age Ageing*. 2024;53:afae057. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38520142/>
- [7] Shin J, et al. Evaluation of an approach to clinical decision support for preventing inpatient falls: a pragmatic trial. *JAMIA*. 2023. <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10079353/>
- [8] 일본 후생노동성. 福祉・介護「介護テクノロジー利用の重点分野」について. 2024. https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000209634_00013.html
- [9] Kamimura M, et al. Reduction of multiple-caregiver assistance through the long-term use of a transfer support robot in a nursing facility. 2022. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35320681/>
- [10] Ito K, et al. Robotic Care Equipment Improves Communication between Care Recipient and Caregiver in a Nursing Home. 2024. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38541252/>
- [11] U.S. Food and Drug Administration. Clinical Decision Support Software: Guidance for Industry and Food and Drug Administration Staff. <https://www.fda.gov/media/109618/download>
- [12] U.S. Food and Drug Administration. Clinical Decision Support Software FAQs. 2026. <https://www.fda.gov/medical-devices/software-medical-device/clinical-decision-support-software-frequently-asked-questions-faqs>
- [13] World Health Organization. Decade of Healthy Ageing: baseline report. <https://www.who.int/publications/i/item/9789240066900>
- [14] OECD. Health at a Glance 2025: OECD Indicators. <https://www.oecd.org/en/publications/health-at-a-glance-2025.html>
- [15] NIST. Artificial Intelligence Risk Management Framework (AI RMF 1.0). <https://www.nist.gov/itl/ai-risk-management-framework>

발표 활용 팁: 기술 사례를 더 추가하기보다, 각 사례의 **대상·행동·결과·한계** 네 항목을 한 장 안에 함께 보여주면 강연의 전문성과 신뢰도가 올라간다.

국내 뉴스·보도자료·정책 발표

아래 자료는 ‘성과 입증’과 ‘도입·정책 신호’를 구별해서 인용한다. 보도자료는 기관의 발표 사실을 뒷받침하며, 임상적 인과효과를 자동으로 증명하지 않는다.

- [16] 서울아산병원. 의료진·환자 대화 요약해 의무기록 자동 저장… 국내 최초 AI 음성인식 시스템 구축. 보도자료, 2025-04-02.
<https://news.amc.seoul.kr/news/con/detail.do?cntId=10524&pressChk=Y>
- [17] 서울아산병원. ‘입원부터 퇴원 후까지’ 중증 노년 환자 통합 진료 시스템 국내 첫 가동. 보도자료, 2025-08-04.
<https://news.amc.seoul.kr/news/con/detail.do?cntId=11072&pressChk=Y>
- [18] 삼성서울병원 간호본부. 낙상·욕창 위험군 머신러닝 기반 위험도 예측 알고리즘 운영 안내. https://www.samsunghospital.com/dept/main/index.do?DP_CODE=NSD&MENU_ID=002012057
- [19] 세브란스병원. “진료 일정, AI가 챙겨드려요” AI세라봇 도입 보도자료. <https://recruit.severance.healthcare/news/press/report.do?article.offset=0&articleLimit=12&articleNo=116361&mode=view>
- [20] 서울특별시. AI 기술로 더 촘촘해진 어르신 돌봄 ‘서울시 스마트 안부확인’. 2025. <https://mediahub.seoul.go.kr/archives/2016457>
- [21] 연합뉴스. 초고령화 눈앞…서울시 돌봄강화·인프라 확충 5년간 3.4조 투입. 2025-05-26. <https://www.yna.co.kr/view/AKR20250526013500004>
- [22] 보건복지부. 「2025년도 스마트 사회서비스 시범사업」 공고. 2025-04-14. https://www.mohw.go.kr/board.es?act=view&bid=0003&list_no=1485327&mid=a10501010200&tag=
- [23] 보건복지부·국민건강보험공단. 복지용구 예비급여 2차 시범사업 실시. 2024. https://www.mohw.go.kr/board.es?act=view&bid=0027&list_no=1483236&mid=a10503000000&nPage=48&tag=
- [24] 보건복지부. AI 복지·돌봄 혁신 TF 발족. 보도자료, 2025-08-08. https://mohw.go.kr/board.es?act=view&bid=0027&list_no=1487161&mid=a10503000000
- [25] 한국보건 의료정보원. 2025년 의료 AI·데이터 활용 바우처 지원사업 수요기관 공모. https://www.khis.kr/board.es?act=view&bid=0038&list_no=1835&mid=a10315000000&nPage=5&tag=
- [26] 한국보건복지인재원. 2026 의료AI 보건 의료인 직무교육사업 설명회 개최. 2026-02-11. https://www.kohi.or.kr/user/bbs/BD_selectBbs.do?q_bbsCode=1011&q_bbscttSn=20260211134236241
- [27] 개인정보보호위원회. 생성형 인공지능(AI) 개발·활용을 위한 개인정보 처리 안내서 발표. 2025-08-06.
<https://pipc.go.kr/np/cop/bbs/selectBoardArticle.do?bbsId=BS074&mCode=C020010000&nttId=11410>
- [28] 한국보건산업진흥원. 「의료 AI의 병원 적용사례와 과제」 보고서 발간. 2025. <https://www.khidi.or.kr/board/view?linkId=48936514&menuId=MENU00100>

국내 발표를 사용하는 가장 좋은 방법: 서울아산의 음성기록, 삼성서울의 낙상 예측, 서울시 안부확인을 ‘세계의 성공담’으로 나열하지 않는다. 각각을 기록 → 위험감지 → 지역 돌봄 연결이라는 하나의 고령친화 경로 위에 놓고, 아직 비어 있는 ‘환자 결과 검증’의 자리를 질문으로 남긴다.